

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

معادله وتر مشترک دو دایره، از حل دستگاه زیر به دست می‌آید:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2y = 3 \\ x^2 + y^2 + 2x = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -x^2 - y^2 - 2y = -3 \\ x^2 + y^2 + 2x = 3 \end{cases}$$

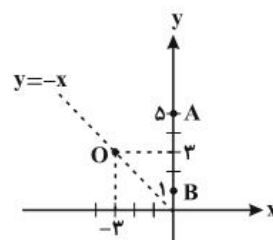
$$2x - 2y = 0$$

$$\Rightarrow y = x$$

معادله وتر مشترک دو دایره برابر $x = y$ است.

سوال ۲

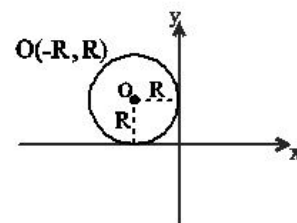
پاسخ: گزینه ۳

مرکز دایره بر روی عمود منصف وتر AB یعنی $y = 3$ قرار دارد.مرکز دایره روی خط $y = -x$ هم هست. پس $O(-3, 3)$ مرکز دایره است و شعاع دایره برابر است با: $OA = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ و قطر آن $d = 2R = 2\sqrt{13}$ است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

معادله دایره‌ای که در ناحیه دوم مختصات بر محورهای مماس است به صورت زیر می‌باشد:



$$(x+R)^2 + (y-R)^2 = R^2$$

حال مختصات $(-1, 2)$ را در معادله دایره صدق می‌دهیم:

$$(-1+R)^2 + (2-R)^2 = R^2$$

$$\Rightarrow 1 + R^2 - 2R + 4 + R^2 - 4R = R^2 \Rightarrow R^2 - 6R + 5 = 0$$

$$\Rightarrow (R-5)(R-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} R=1 \Rightarrow d=2 \\ R=5 \Rightarrow d=10 \end{cases}$$

قطر دایره بزرگتر: $d=10$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به معادله دایره، مختصات مرکز دایره برابر است با:

$$O(-\frac{a}{r}, -\frac{rb}{r}) \Rightarrow O(-\frac{a}{r}, -b)$$

چون نقطه $(1, 2)$ مرکز دایره است، بنابراین:

$$(-\frac{a}{r}, -b) = (1, 2) \Rightarrow \begin{cases} -\frac{a}{r} = 1 \Rightarrow a = -r \\ -b = 2 \Rightarrow b = -2 \end{cases}$$

$$\text{معادله دایره: } x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 - 1 + (y-2)^2 - 4 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)^2 + (y-2)^2 = 3 \Rightarrow R = \sqrt{3}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

$$C_1: (x-2)^2 + (y-m)^2 = 16 \Rightarrow O_1 = (2, m), R_1 = 4$$

$$C_2: x^2 + y^2 + 6x = 0 \Rightarrow (x+3)^2 + y^2 = 9 \Rightarrow O_2 = (-3, 0), R_2 = 3$$

$$O_1 O_2 = \sqrt{5^2 + m^2} = \sqrt{25 + m^2} > R_1, R_2$$

بنابراین دو دایره تنها می‌توانند مماس خارج باشند. پس:

$$O_1 O_2 = R_1 + R_2 \Rightarrow \sqrt{25 + m^2} = 4 + 3$$

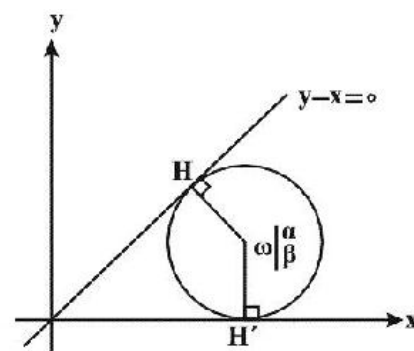
$$\Rightarrow m^2 + 25 = 49 \Rightarrow m^2 = 24$$

$$\Rightarrow m = \pm 2\sqrt{6} \xrightarrow{m>0} m = 2\sqrt{6}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

مطابق شکل، فاصله مرکز دایره از خط $y - x = 0$ باید با فاصله آن از خط $y = 0$ برابر باشد:



$$R = \overline{OH} = \overline{OH'} \Rightarrow \frac{|\beta - \alpha|}{\sqrt{2}} = |\beta| \Rightarrow |\beta - \alpha| = |\sqrt{2}\beta|$$

$$\Rightarrow \beta - \alpha = \pm \sqrt{2}\beta \Rightarrow \alpha = (1 \pm \sqrt{2})\beta$$

از آنجا که در صورت سؤال تأکید شده است که دایره در ربع اول بر نیمساز ربع اول مماس است. بنابراین α و β هم‌علامت هستند و تنها حالت $\alpha = (1 + \sqrt{2})\beta$ را می‌پذیریم که در این صورت:

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$(x-3)^2 + (y + \frac{3}{y})^2 = \frac{25}{y} \xrightarrow{y=0} (x-3)^2 + \frac{9}{y} = \frac{25}{y}$$

$$\Rightarrow (x-3)^2 = \frac{16}{y} = 4 \Rightarrow x-3 = \pm 2 \Rightarrow x_N = 1, x_M = 5$$

$$\Rightarrow NM = 5 - 1 = 4$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

قطر دایره از مرکز آن می‌گذرد. پس مختصات یکی از نقاط روی قطر همان مرکز دایره است. به علاوه قطری را می‌خواهیم که موازی خط $y = 2x + 1$ باشد، یعنی شیب قطر باید برابر ۲ باشد.

مرکز دایره $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ را به دست می‌آوریم:

$$O\left(-\frac{6}{2}, -\frac{-4}{2}\right) = (-3, 2)$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 2 = 2(x - (-3))$$

$$\Rightarrow y - 2 = 2x + 6 \Rightarrow y = 2x + 8$$

نقطه $(-2, 4)$ روی این قطر قرار دارد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

$$C_1 : x^2 + (y - 3)^2 = 4 \Rightarrow \omega_1(0, 3), R_1 = 2$$

$$C_2 : x^2 + y^2 + 8x + m = 0$$

$$\Rightarrow \omega_2\left(\frac{-8}{2}, 0\right) = (-4, 0), R_2 = \frac{1}{2}\sqrt{64 - 4m} = \sqrt{\frac{1}{4}(64 - 4m)} = \sqrt{16 - m}$$

برای آن که دو دایره C_1 و C_2 مماس خارج باشند، باید:

$$\omega_1 \omega_2 = R_1 + R_2 \Rightarrow \sqrt{(-4 - 0)^2 + (0 - 3)^2} = 2 + \sqrt{16 - m}$$

$$\Rightarrow 5 = 2 + \sqrt{16 - m} \Rightarrow 3 = \sqrt{16 - m} \Rightarrow 9 = 16 - m \Rightarrow m = 7$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

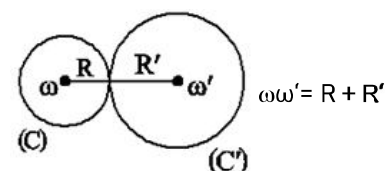
می‌دانیم اگر $C : x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ ، معادله‌ی یک دایره باشد مختصات مرکز و شعاع این دایره به ترتیب برابر با $\omega\left(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}\right)$ و

$$R = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - c} \text{ است.}$$

$$C : x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \omega\left(-\frac{-2}{2}, \frac{-4}{2}\right) = (1, -2) \text{ و } R = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 - 1} = 2$$

اگر دایره‌ی C' به مرکز $\omega'(-2, 2)$ و شعاع R' با دایره‌ی C مماس خارج باشد، آنگاه:



$$\Rightarrow \sqrt{(-2 - 1)^2 + (2 + 2)^2} = 2 + R' \Rightarrow 5 = 2 + R' \Rightarrow R' = 3$$